Parte 1: Taller de armado y verificación de cables Cat5/Cat5e bajo estándar T568A/B.

Objetivos:

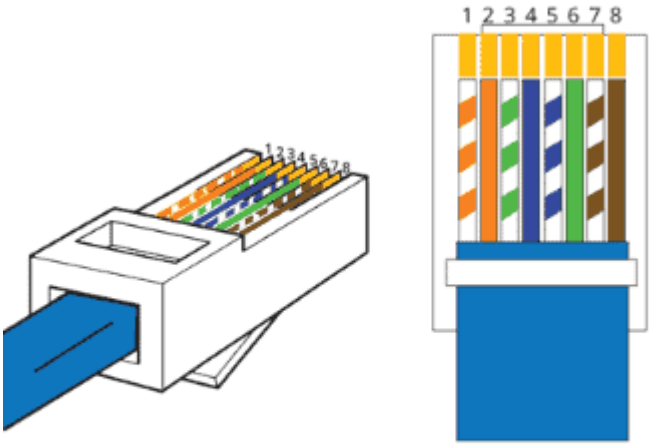
- Tomar contacto con elementos de la capa física y ganar experiencia en armado y verificación de conexiones de red.

Requerimientos:

- Cable normado Cat5/Cat5e (tenemos, pero si alguien tiene y quiere armarse un cable para su casa, puede traer su cable)
- Pinzas crimpeadoras (tenemos, si alguien tiene y quiere traer: genial)
- Tester para cables ethernet (tenemos, si alguien tiene y quiere traer: genial)

Consignas

1) Investigar los pasos para crimpar un cable bajo la norma T568A/B DERECHO. No cruzado. Ver Fig:



2) Construir 1 (un) cable por grupo, de 1 - 1.5 m. aproximadamente. Tipo **DERECHO**, NO CRUZADO.

3) **VERIFICAR** la buena construcción de un cable. Para ello, buscar **otro grupo** e intercambiar cables. Realizarán:

- **a)** Inspección visual para la calidad constructiva (sean extremadamente críticos 😈) tomen fotos, indiquen que ven bien y que ven mal. Justifiquen.
- **b)** Verificación eléctrica utilizando un tester para cables ethernet.

4) Documentar con que grupo intercambiaron cables (pueden intercambiar más de una vez, no importa, mientras no tengan su propio cable). Tomar fotografías que evidencien el proceso técnico de verificación.

Hay un montón de videos y tutoriales online, usen el que mejor les parezca! En clases explicamos lo que haga falta pero mejor si ya se ven un videito antes de ir.

Parte 2: Equipamiento físico, verificación y utilización de equipos de red y generación de tráfico.

Objetivos:

- Tomar contacto con equipamiento físico, reconocer su anatomía, paneles, indicadores, interfaces, etc., y las correspondientes funciones.
- Utilizar un switch empresarial (configurable).
- Análisis de tráfico UDP.
- Asignación de direcciones.

Requerimientos:

- Al menos 1 (una) computadora, por grupo. Idealmente con puerto RJ45 para ethernet o con adaptador para ello.
- Cualquier software que les permita transmitir y recibir paquetes UDP.
- Switch. Vamos a tratar de usar el "Cisco Catalyst 2950 Series" (disponible en el laboratorio - Fig. 1).
- Cable Serie a RJ-45 (disponible en el laboratorio - Fig. 2, arriba).
- Puerto serie o adaptador Serie a USB (disponible en el laboratorio - Fig. 2, abajo).

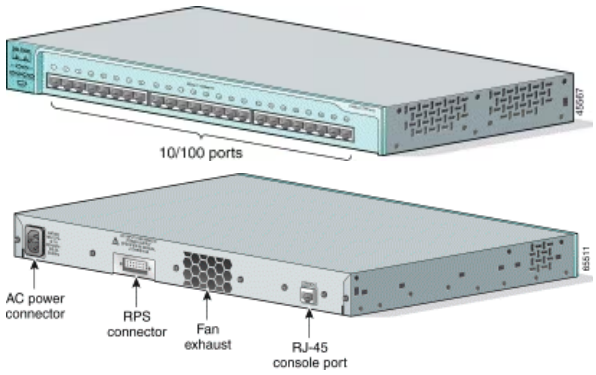


Fig. 1



Fig. 2

Opcional

1) Utilizando internet y el datasheet del switch Cisco, documentar las características principales del mismo.
2) Elaborar *checklists* (manuales, indicaciones) de procedimientos para las siguientes actividades:
   a) Conectar una PC al puerto de consola del switch Cisco a 9600 baudios utilizando PUTTY. Turnense para verificar el acceso a la consola del Switch.

b) Acceder a las opciones de administración del switch y levantar varias interfaces para usar en el laboratorio.

Levantar y testear una LAN

1) Configurar MANUALMENTE la interfaz de red de la computadora que elija el grupo para realizar la actividad.
   a) Configurar la dirección IPv4.
   b) Configurar la máscara de Subred.
   c) Configurar la default gateway.
   d) Justificar las direcciones elegidas y si al final tenían o no sentido para la actividad.

2) De a dos o más grupos por switch, conectarán una computadora por cada grupo al mismo utilizando los cables que tengan de la parte 1 de este TP. Por el amor de todo lo que es bueno espero que hayan verificado bien el cable, la cátedra no se hace responsable por interfaces de red reventadas. Verificar que pueden llegar a la PC de otro grupo usando ping.

3) Utilizando ncat, establecer un receptor UDP en una computadora:

```
ncat -u -l 5000
```

Desde la segunda computadora, enviar mensajes al receptor:

```
ncat -u 192.168.1.10 5000
```

Alternativamente podés usar scripts de Python, Packetsender, o lo que gustes para generar/recibir paquetes.

4) Capturar los paquetes recibidos desde la computadora del otro grupo con wireshark. Documentar.

5) Responder las siguientes preguntas:

   a) ¿Se observa algún procedimiento de establecimiento de conexión antes de enviar los datos?
   b) ¿Existe algún mecanismo de confirmación de recepción equivalente a los ACK de TCP?
   c) ¿Qué ocurre si se envían mensajes mientras el receptor UDP no está ejecutándose?
   d) ¿UDP garantiza que los mensajes lleguen en el mismo orden en que fueron enviados?
   e) ¿Qué aplicaciones reales utilizan UDP y por qué?

Desarrollar un pequeño servidor

1) En una de las computadoras, crear un directorio que contenga al menos tres archivos de diferentes tipos (por ejemplo, TXT, PDF e imagen). Iniciar un servidor HTTP utilizando Python:

```
python3 -m http.server 8000
```

2) Desde la segunda computadora, acceder al servidor mediante un navegador web, utilizando la dirección IP correspondiente y el puerto 8000 (o el que hayas elegido). Descargar uno de los archivos disponibles.
3) Repetir la transferencia utilizando curl desde una terminal:

```
curl -O http://192.168.1.10:8000/archivo.pdf
```

4) Capturar el tráfico generado con Wireshark. ¿De qué tipo es?

No olvides volver a configurar tu interfaz de red para que obtenga direcciones de forma automática, si la dejas con la IP manual que usamos acá seguramente no puedas acceder a internet cuando lo intentes.